

第一章 二重积分

1.1 二重积分的计算

定理 1.1.1. 计算二重积分的一般步骤如下：

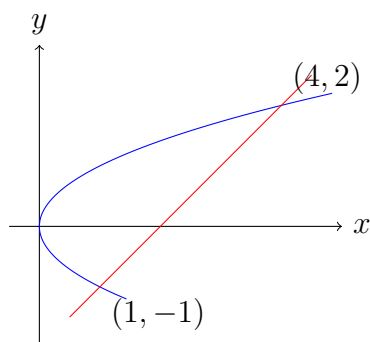
- 确定积分区域 D 的形状和边界。
- 将二重积分转化为迭代积分，选择合适的积分顺序（先对 x 积分还是先对 y 积分）。
- 确定内外层积分的积分限，根据积分区域 D 的边界条件进行设置。
- 计算内层积分，得到一个关于外层变量的函数，然后计算外层积分。

例 1.1.1. 计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$ ，其中 D 是由 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 围成的区域。

解. 首先确定积分区域 D 的边界。曲线 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1, -1) \\ (4, 2) \end{cases}$$

图像如下：



根据图像可以看出, 如果先对 y 积分, 也就是从垂直 x 方向从下往上积分, 那么积分区域 D 势必被分成两部分, 以 $(1, -1)$ 为分界点. 因此我们选择先对 x 积分. 对于每个固定的 y , x 的积分限由两条曲线 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 决定. 于是二重积分可以写成:

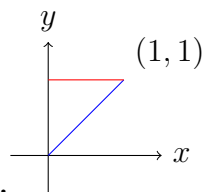
$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy$$

分别计算内层积分和外层积分:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy &= \int_{-1}^2 y dy \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^{y+2} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y (y^2 + 4y + 4 - y^4) dy \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} y^6 + \frac{1}{4} y^4 + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{45}{8} \end{aligned}$$

□

例 1.1.2. 计算积分 $\int_0^1 x dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.



解. 根据积分的上下限可以看出, 积分区域 D 是由 $y = x$ 和 $y = 1$ 围成的区域.

记积分结果为 I , 则交换积分顺序得到:

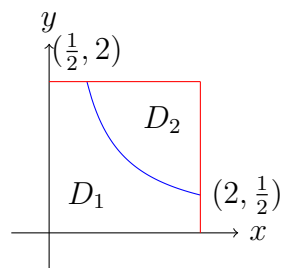
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6} \left[(y^2 + 1) e^{-y^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{3e} \end{aligned}$$

□

例 1.1.3. 计算积分 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 根据函数 $\max(xy, 1)$ 的定义, 可以将积分区域 D 分成两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy \leq 1\} \quad \text{和} \quad D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy > 1\}$$



记积分结果为 I ，则：

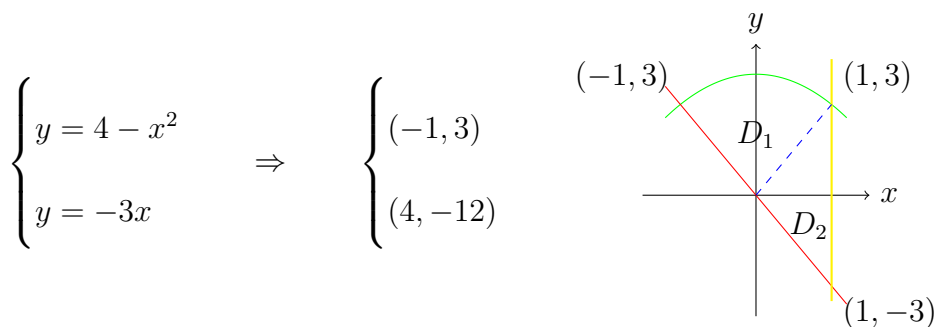
$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_1} 1 \, dx \, dy + \iint_{D_2} xy \, dx \, dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \, dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y \, dy + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(2 - \frac{1}{2x^2} \right) dx + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \left[x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^2 + 4 - 3 + \ln x \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \\
 &= \frac{19}{4} + \ln 2
 \end{aligned}$$

□

1.2 利用对称性简化计算

例 1.2.1. 设区域 D 由 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 围成，计算 $I = \iint_D y \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \, dx \, dy$.

解. 首先确定积分区域 D 的边界。曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x$ 的交点可以通过解方程组



其中 D_1 和 D_2 由直线 $y = 3x$ 分开，于是二重积分可以写成：

$$I = \iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \, dx \, dy + \iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \, dx \, dy$$

容易发现， D_1 关于 y 轴对称，且被积函数是 x 的奇函数，因此 $\iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \, dx \, dy = 0$.

D_2 关于 x 轴对称, 且被积函数是 y 的奇函数, 因此 $\iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$. 综上所述, $I = 0$. $\square$

例 1.2.2. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a, b 为常数, 求:

$$I = \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} dx dy$$

解. 注意到积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 且被积函数满足轮换对称, 记 $g(x, y) = \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}$, 因此有

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [g(x, y) + g(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (a + b) dx dy = \frac{a+b}{2} \pi$$

 $\square$

例 1.2.3. 计算积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} - x^3 e^y dx dy$, 其中 D 是以原点为中心, 半径为 a 的圆盘.

解. 圆神! 启动!—

换用极坐标, 其中被积表达式中的第二项是关于 x 的奇函数, 因此在圆盘 D 上积分为零. 因此有

$$I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} \cdot r dr = \pi(1 - e^{-a^2})$$

 $\square$